Ayunan bandul dengan mur logam

Run r_20261101_052657_69cd33 · Tanggal 2026-11-01 · Verdict: LULUS DENGAN CATATAN

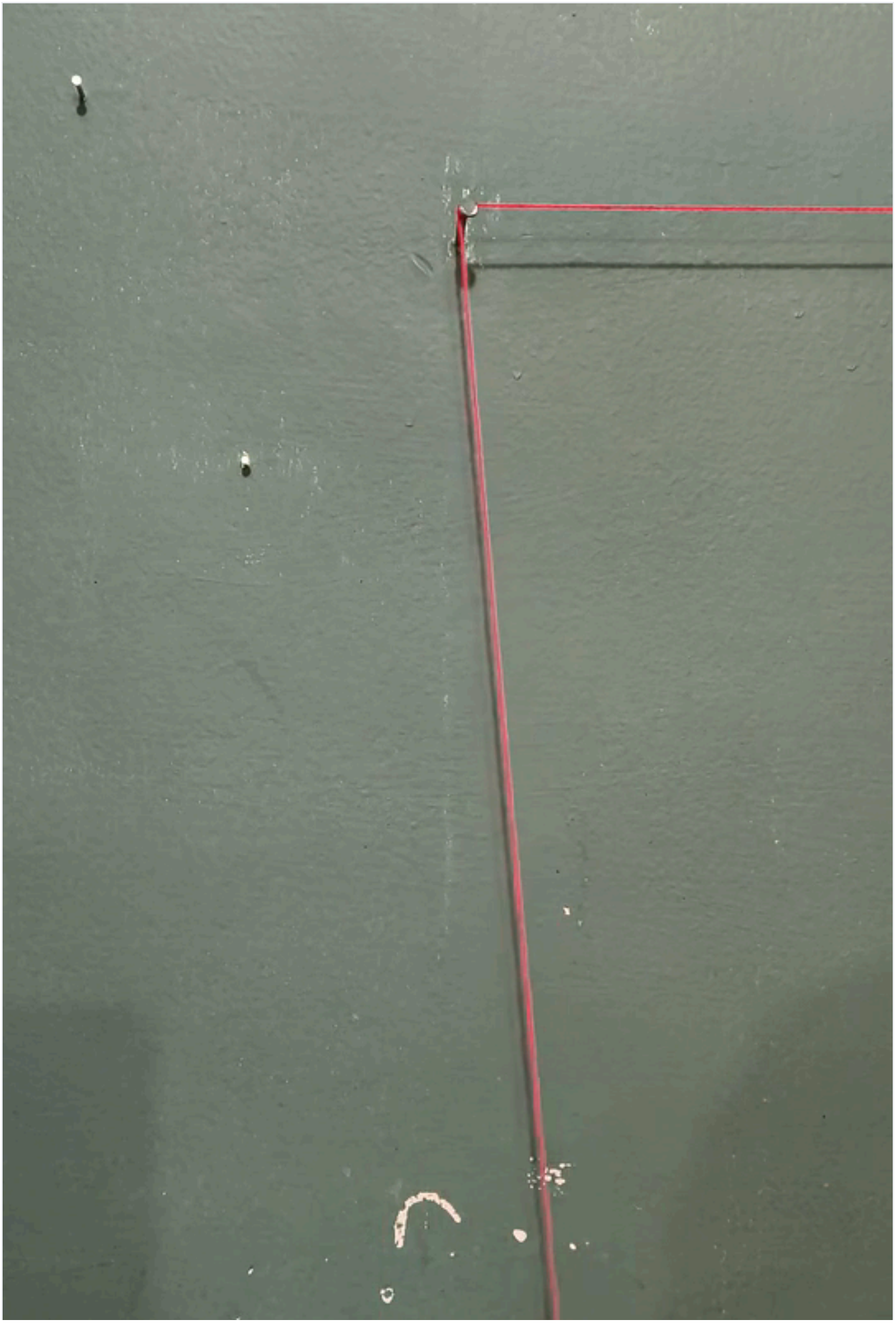
$g = 9{,}91 \pm 0{,}10\ m/s^2$

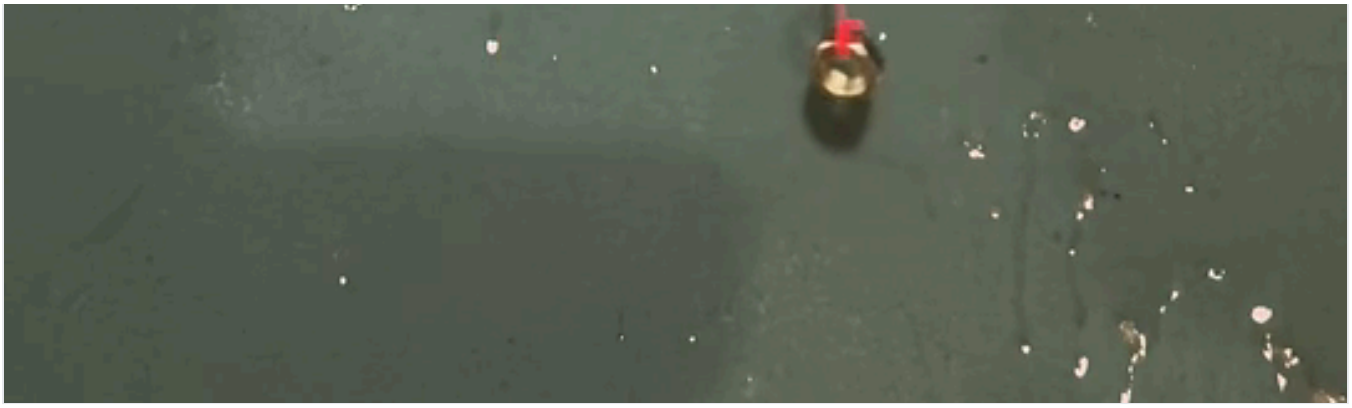
Tujuan

Tujuannya adalah mengukur gravitasi menggunakan mur logam yang berayun dan memeriksa tebakan waktu ayunan. Percobaan ini menggunakan pelacakan video dari gerak ke kiri dan ke kanan.

Persiapan

Alatnya berupa mur logam yang digantung pada tali merah yang dipasang pada dinding hijau. Mur berayun ke kiri dan ke kanan sementara kamera merekam. Panjang tali yang dinyatakan oleh siswa menjadi skala untuk konversi scale = 0,828 mm/px.





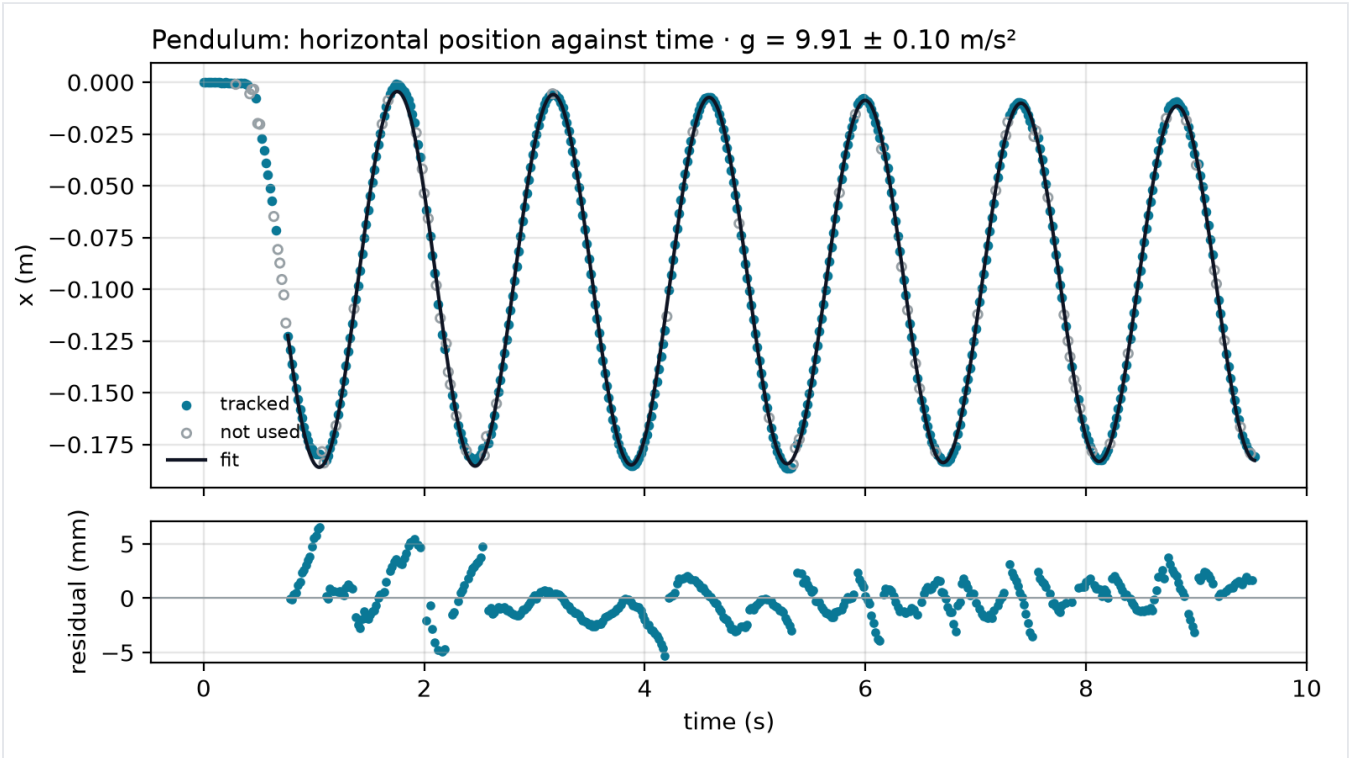
Frame kunci

Metode

Posisi mur dilacak pada setiap bingkai video selama ayunan, dengan memotong sentuhan tangan di awal. Kurva sinus teredam dicocokkan pada gerak ke kiri dan ke kanan, yang mengikuti lintasan dengan sangat dekat Model sinus teredam mengikuti lintasan ayunan dengan sangat baik.. Waktu ayunan diperkirakan dengan bootstrap blok yang menghormati pola sisa yang halus period = 1,4113 ± 0,0014 s, lalu dikoreksi untuk lebar ayunan period0 = 1,4113 ± 0,0014 s dan diubah menjadi gravitasi menggunakan panjang tali yang dinyatakan.

Model	Peran dalam run ini
Muse Voice Transcribe	speech → transcript
Muse Spark 1.3	Planner, Analyst, Auditor, Translator, Designer (fallback)
SAM 3.1	object tracking on the video and the ruler
Muse Wonder 1.0	not used in this run
Muse Spark Open (open weights, via Baseten)	Designer

Hasil



Lintasan

Periode ayunan

Osilasi yang diukur berulang secara stabil. Periode yang diukur diberikan oleh kecocokan period = 1,4141 ± 0,0004 s, dengan dukungan bootstrap period = 1,4113 ± 0,0014 s dan nilai terkoreksi lebar period0 = 1,4113 ± 0,0014 s. Kecocokan yang dekat mendukung bahwa pengaturan waktu kuat.

Nilai gravitasi

Dengan menggunakan periode dan skala panjang tali, hasil gravitasi adalah g = 9,91 ± 0,10 m/s². Perbandingan dengan acuan menunjukkan kesepakatan yang dekat selisih +1,33 % dari nilai referensi. Dasar skala didokumentasikan secara terpisah scale = 0,828 mm/px.

Evaluasi hipotesis

Tebakannya sekitar satu setengah detik. Periode yang diukur lebih pendek period = 1,4141 ± 0,0004 s, dengan dukungan terkoreksi period0 = 1,4113 ± 0,0014 s. Uji formal tidak mendukung tebakan itu tidak didukung.

Analisis galat

Ketidakpastian utama berasal dari panjang tali, yang mengandalkan nilai yang diucapkan tanpa penggaris yang terlihat, dan dari penentuan titik gantung pada dinding. Keburaman gerak menyebabkan deteksi hilang pada beberapa bingkai, dan ayunan yang lebar ditambah hambatan udara meninggalkan pola halus pada sisa, walaupun bootstrap memperhitungkan hal ini dan kecocokannya tetap sangat dekat Model sinus teredam mengikuti lintasan ayunan dengan sangat baik.. Kesepakatan skala tidak dapat diperiksa karena hanya ada satu metode skala scale = 0,828 mm/px. Pengaruh ini sudah termasuk dalam rentang yang dilaporkan g = 9,91 ± 0,10 m/s².

Kesimpulan

Bandul menghasilkan nilai gravitasi yang sesuai dengan acuan dalam rentang yang dinyatakan g = 9,91 ± 0,10 m/s² selisih +1,33 % dari nilai referensi. Hasil ini didukung oleh pengukuran waktu yang bersih period = 1,4141 ± 0,0004 s dan model yang sangat cocok Model sinus teredam mengikuti lintasan ayunan dengan sangat baik., yang terutama dibatasi oleh ketidakpastian panjang.

Eksperimen berikutnya

Pendulum Period vs String Length / Periode Bandul vs Panjang Tali

Jika panjang tali ditambah dengan massa dan sudut kecil yang sama, periode ayunan akan bertambah dari 1,26 s menjadi 1,79 s menjadi 2,19 s menjadi 2,52 s, mengikuti periode sebanding dengan akar kuadrat panjang.

- 0,400 m → 1,26 s
- 0,800 m → 1,79 s
- 1,20 m → 2,19 s
- 1,60 m → 2,52 s

Variabel terkendali: same bob mass and shape, same small release angle, same support and location, same video timing and lighting method

1. Ikat bandul rumah tangga yang sama seperti sendok logam atau mainan plastik pada tali tipis. Jangan gunakan kaca.
2. Buat empat panjang yang diukur dari tumpuan ke pusat bandul, diikat kuat pada kusen pintu di bawah ketinggian dua meter.
3. Tarik bandul ke samping hanya dengan sudut kecil lalu lepaskan tanpa didorong.

4. Rekam setiap ayunan dari samping dengan ponsel dalam mode gerak lambat dengan cahaya ruangan yang terang untuk menghindari buram gerak.
5. Untuk setiap panjang, ukur waktu sepuluh ayunan penuh bolak-balik dan bagi dengan sepuluh untuk mendapatkan periode. Ulangi tiga kali dan rata-ratakan.
6. Gunakan bandul, sudut, kamera, dan penggaris skala yang sama untuk semua percobaan.

Keselamatan: Gunakan hanya benda rumah tangga, tinggi tumpuan maksimal dua meter. · Tanpa api, tanpa listrik arus utama, tanpa bandul kaca. · Anak-anak harus didampingi orang dewasa.

Lampiran A: Claim Ledger

#	Claim	Evidence
c01	Percepatan gravitasi dari ayunan bandul adalah 9,91 ± 0,10 m/s² dengan selang kepercayaan [9,71; 10,11].	der_04
c02	Periode osilasi terukur adalah 1,4141 ± 0,0004 s dengan selang kepercayaan [1,4133; 1,4148].	der_01
c03	Periode terkoreksi amplitudo adalah 1,4113 ± 0,0014 s dengan selang kepercayaan [1,4084; 1,4141].	der_02
c04	Nilai gravitasi terukur berbeda dari acuan sebesar +1,33 % dengan nilai 9,91 ± 0,10 m/s².	cmp_01
c05	Estimasi bootstrap untuk periode adalah 1,4113 ± 0,0014 s dengan selang [1,4084; 1,4141].	ci_01
c06	Skala dari panjang tali yang disebutkan digunakan untuk konversi.	cal_02
c07	Model sinus teredam mengikuti lintasan ayunan dengan sangat baik.	fit_01
c08	Hasil uji hipotesis adalah tidak didukung dengan nilai 1,4141 ± 0,0004 s.	cmp_02

Lampiran B: Tabel gerbang

Gerbang	Status	Diagnosis	Pesan
G1 Track integrity soft	warn	low_coverage_blur	Cakupan lintasan 88%: objek tidak terdeteksi di sebagian frame, biasanya karena blur gerak. Gunakan slow motion atau tambah cahaya.
G2 Scale consistency soft	warn	single_scale	Hanya satu metode skala yang tersedia, sehingga konsistensi skala tidak bisa diperiksa.
G3 Fit quality soft	warn	smooth_model_mismatch	Fit sangat dekat (R^2 0.9992, RMS 2.11 px), tetapi residunya masih membentuk pola halus (Durbin–Watson 0.27), seperti akibat ayunan lebar atau hambatan udara. Ketidakpastian dihitung dengan block bootstrap yang memperhitungkan hal ini.
G4 Physical plausibility soft	pass		Lulus.
G5 Ledger completeness hard	pass		Lulus.

Lampiran C: Contoh data

t (s)	x (m)	y (m)	valid	flag
0.000000	0.000000	0.000000	1	ok
0.381818	-0.000853	0.001415	1	ok
0.763636	-0.122836	-0.001521	1	ok
1.145455	-0.176805	-0.012265	1	ok
1.527273	-0.048214	0.006991	1	ok
1.909091	-0.019551	-0.002404	1	ok
2.290909	-0.161285	-0.012457	0	outlier
2.672727	-0.149677	-0.006486	1	ok
3.054545	-0.016636	0.003960	1	ok
3.436364	-0.064241	-0.003337	1	ok
3.818182	-0.182047	-0.018319	1	ok

t (s)	x (m)	y (m)	valid	flag
4.200000	-0.113192	0.001299	0	outlier
4.581818	-0.007111	0.003130	1	ok
4.963636	-0.107541	-0.006641	1	ok
5.345455	-0.184715	-0.015240	0	outlier
5.727273	-0.065735	0.004520	1	ok
6.109091	-0.023213	-0.000863	1	ok
6.490909	-0.148015	-0.012427	0	outlier
6.872727	-0.159154	-0.007020	1	ok
7.254545	-0.029687	0.002252	1	ok
7.636364	-0.049145	-0.000134	1	ok
8.018182	-0.173315	-0.018811	1	ok
8.400000	-0.124137	0.000692	1	ok
8.781818	-0.010451	0.002990	1	ok
9.163636	-0.090845	-0.002237	0	outlier

Dibuat dari berkas run yang tersimpan. Dibangun dengan Meta SAM 3.1 · Muse Spark · Muse Spark Open · Auditor: muse-spark-1.3